அதேபோல் $\sec x$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு ஆகும். அதேபோல் $\tan x$, $\operatorname{cosec} x$ மற்றும் $\cot x$ ஆகியவை ஒற்றைச் சார்புகளாகும். $f(t) = t - \cos t$ என்பது இரட்டைச் சார்பும் அல்ல, ஒற்றைச் சார்பும் அல்ல (ஏன்?)

எடுத்துக்காட்டு 3.14 பின்வரும் சார்புகளை ஒற்றைச்சார்பு, இரட்டைச்சார்பு மற்றும் இரண்டும் இல்லை என வகைப்படுத்துக.

(i) $\sin^2 x - 2\cos^2 x - \cos x$ (ii) $\sin(\cos(x))$ (iii) $\cos(\sin(x))$ (iv) $\sin x + \cos x$

தீர்வு:

(i) $f(x) = \sin^2 x - 2\cos^2 x - \cos x$ என்க,

$f(-x) = f(x)$ [ஏனெனில், $\sin(-x) = -\sin x$ மற்றும் $\cos(-x) = \cos x$]

எனவே, $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு.

(ii) $f(x) = \sin(\cos(x))$ என்க,

$f(-x) = f(x)$, $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு.

(iii) $f(x) = \cos(\sin(x))$, $f(-x) = f(x)$, எனவே, $f(x)$ ஓர் இரட்டைச் சார்பு.

(iv) $f(x) = \sin x + \cos x$

$f(-x) \neq f(x)$ மற்றும் $f(-x) \neq -f(x)$

எனவே, $f(x) = \sin x + \cos x$ என்பது இரட்டைச் சார்பும் அல்ல, ஒற்றைச் சார்பும் அல்ல.

குறிப்பு: (i) பொதுவாக ஒரு சார்பின் வரைபடத்தில் y-அச்சை பிரதிப்பலிப்பதில் மாறாமல் இருந்தால் அச்சார்பு இரட்டைச்சார்பாகும். ஆதியைப் பொறுத்து மாறாமல் வரைபடம் சமச்சீராக இருந்தால் அது ஒற்றைப்படை சார்பாகும்.

(ii) முக்கோணவியல் சார்புகளைப் பகுப்பாய்வு செய்வதற்குக் குறிப்பாகக் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் சூத்திரத்தில், ஒற்றை மற்றும் இரட்டைச் சார்புகளின் பண்புகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

(iii) சில வரையறுக்கப்பட்ட தொகையிடலை மதிப்பீடு செய்வதற்கு இரட்டை மற்றும் ஒற்றைச் சார்புகளின் பண்புகள் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இதை நாம் நுண்கணிதத்தில் பார்ப்போம்.

பயிற்சி 3.3

1. மதிப்புகளைக் காண்க.

(i) $\sin(480°)$ (ii) $\sin(-1110°)$ (iii) $\cos(300°)$ (iv) $\tan(1050°)$

(v) $\cot(660°)$ (vi) $\tan\left(\frac{19\pi}{3}\right)$ (vii) $\sin\left(-\frac{11\pi}{3}\right)$

2. திட்டநிலையில் உள்ள θ-ன் முனையப் பக்கம் $\left(\frac{5}{7}, \frac{2\sqrt{6}}{7}\right)$ என்ற புள்ளி செல்கிறது எனில் θ-ன் ஆறு முக்கோணவியல் சார்பின் மதிப்புகளைக் காண்க.

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 133 11/11/2024 12:23:11